

MICROECONOMÍA AVANZADA

MAESTRÍA EN ECONOMÍA (UNLP) - 2019

**Teoría de la
Producción**

TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN

- Bibliografía: MWG, cap. 5.
- Veremos:
 - Conjuntos de producción y sus propiedades.
 - Caso general.
 - Problema de maximización de beneficios de firma competitiva:
 - Propiedades.
 - Caso especial para tecnologías uni-producto.
 - Problema de minimización de costos (caso uni-producto).
 - Propiedades.
 - Eficiencia en producción.

TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN

- Estudio del lado de la oferta de la economía, considerando el proceso de producción de bienes y servicios.
- Unidades productivas: firmas.
 - Definición amplia del concepto de firma.
 - Conjunto de firmas puede incluir posibilidades productivas individuales, o firmas potencialmente activas.
- Análisis se concentra en estudiar la cuestión de qué puede hacer la firma.
 - Posibilidades productivas.
 - Lo mínimo necesario para analizar el comportamiento de las firmas en el mercado.

PLANES DE PRODUCCIÓN Y CONJUNTO DE PRODUCCIÓN

- Economía con L bienes (“commodities”):

- Cada uno puede ser input o output.

- Vector de producción o plan de producción:

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_L)$$

- Cada entrada representa un producto neto:

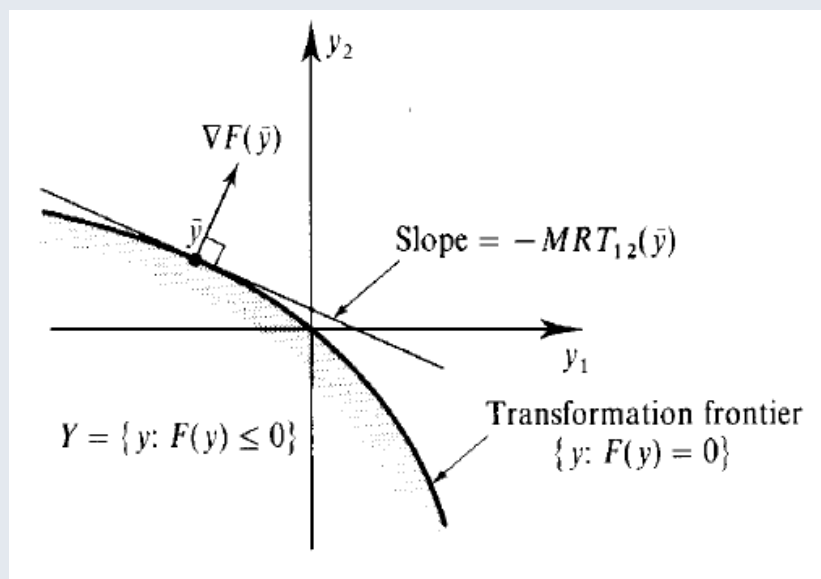
- Entrada positiva denota output, entrada negativa denota input.
- Ejemplo: $y = (-3, -2, 6)$ utiliza 3 unidades del commodity 1 como input y dos del commodity 2 como input para generar 6 unidades del commodity 3 como output.

- Para identificar aquellos vectores y que son tecnológicamente factibles, se define el conjunto de producción $Y \subset \mathbb{R}^L$.

- Si $y \in Y$, el plan es factible.
- Si $y \notin Y$, el plan no es factible.

PLANES DE PRODUCCIÓN Y CONJUNTO DE PRODUCCIÓN

- Así, el conjunto de producción $Y \subset R^L$ representa el conjunto de todos los planes de producción factibles para la firma.
- La forma de Y dependerá de cómo se puedan sustituir o transformar los bienes en el proceso productivo.
- Gráfico: ejemplo de conjunto Y
 - Analizar diferentes puntos:
 - $y_1 < 0, y_2 > 0$.
 - $y_2 < 0, y_1 > 0$.
 - $y_1 = 0, y_2 = 0$.
 - $y_1 < 0, y_2 < 0$ (desperdicio).
- Representación matemática de la frontera del conjunto Y :
 - Función de transformación y frontera de transformación.



PLANES DE PRODUCCIÓN Y CONJUNTO DE PRODUCCIÓN

■ Función de transformación y frontera de producción:

- La función de transformación, $F(y)$, será tal que:

$F(y) = 0$, si y está sobre la frontera.

$F(y) < 0$, si y está en el interior de Y .

$F(y) > 0$, si y está fuera de Y .

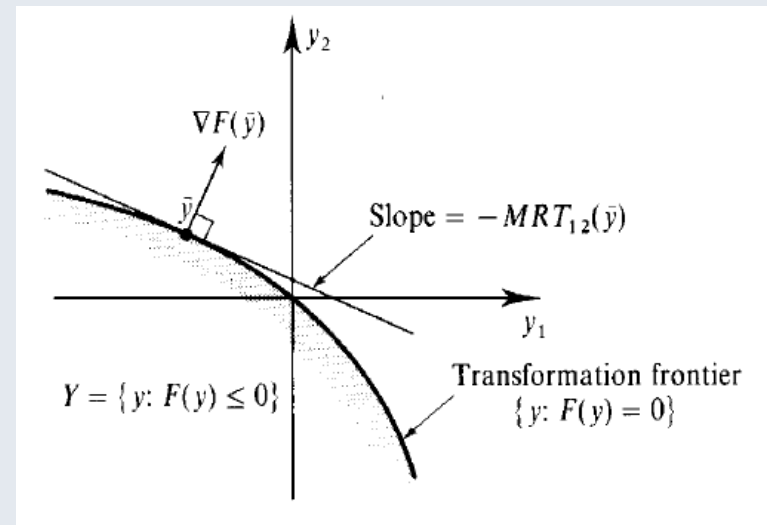
- La función $F(y)$ define implícitamente la frontera de Y .

- Notar que si y es tal que $F(y) < 0$, habrá desperdicio de recursos.

■ $Y = \{y: F(y) \leq 0\}$.

■ $F(y)$ puede utilizarse para investigar cómo los diferentes *commodities* pueden sustituirse en el proceso de producción:

- Pendiente de la frontera y tasa marginal de transformación.



PLANES DE PRODUCCIÓN Y CONJUNTO DE PRODUCCIÓN

- Pendiente de la frontera de $F(y)$ y tasa marginal de transformación (MRT)
 - Partiendo de un plan sobre la frontera (por ejemplo $\bar{y}$ en la figura anterior), sabemos que $F(\bar{y}) = 0$. La pendiente de la frontera en $\bar{y}$ respecto de los commodities i y j será entonces:

$$\frac{dy_i}{dy_j} = - \frac{F_j(\bar{y})}{F_i(\bar{y})}$$

- El valor absoluto de esta pendiente se denomina la tasa marginal de transformación de j por i en $\bar{y}$:

$$MRT_{ji} = \frac{F_j(\bar{y})}{F_i(\bar{y})}$$

- Notar que la pendiente de la frontera será negativa si consideramos el caso de un input y un output (como en la figura), pero la MRT será positiva.

PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

- El conjunto Y puede exhibir diversas propiedades:

- Algunas propiedades son más generales que otras.
- Algunas mutuamente excluyentes.

- Propiedades generales (de casi todos los conjuntos de producción):

1. Y es no vacío.

- Algún plan y es factible para la firma.

2. Y es cerrado.

- Contiene su límite.
- Una firma maximizadora de beneficios no encontrará su plan óptimo si esta propiedad se viola.

3. “No free lunch” (nada es gratis).

- No es posible producir output sin usar algo de algún input.
- $y \in Y$ e $y \geq 0$, entonces $y = 0$.

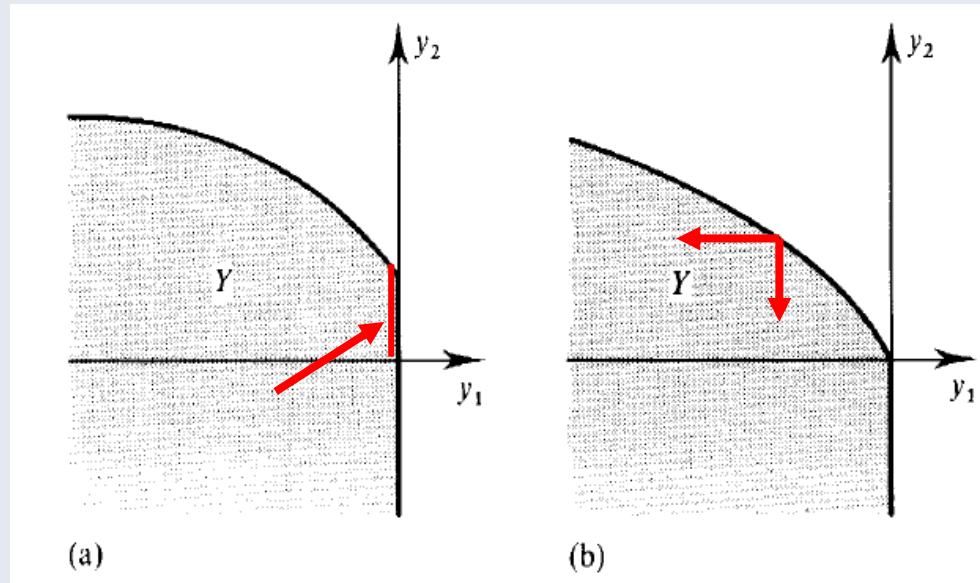
PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

3. “No free lunch” (nada es gratis) (cont.)

- Notar que la firma maximizadora de beneficios podría tener beneficios infinitos replicando el punto de “free lunch” una y otra vez. Sin solución.
- Gráfico (a) viola.
- Gráfico (b) satisface.

4. “Free disposal”.

- La firma puede deshacerse de inputs o outputs si desea.
- $y \in Y$ e $y' \leq y$, entonces $y' \in Y$.
- Ejemplo:
 - Si $y=(-1,1,2)$ es factible, entonces $y'=(-2,1,2)$ también es factible, y $y''=(-1,1,1)$ también lo es.
- Gráficos (a) y (b) satisfacen.
- Razones técnicas.



PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

5. Irreversibilidad.

- El proceso de producción no puede ser revertido.
- $y \in Y$ e $y \neq 0$, entonces $-y \notin Y$.
- Usualmente se satisface por leyes de la física.
 - Ejemplo de barras de oro y anillo.
- Gráficos anteriores: todos satisfacen propiedad.

■ Propiedades de algunos conjuntos de producción:

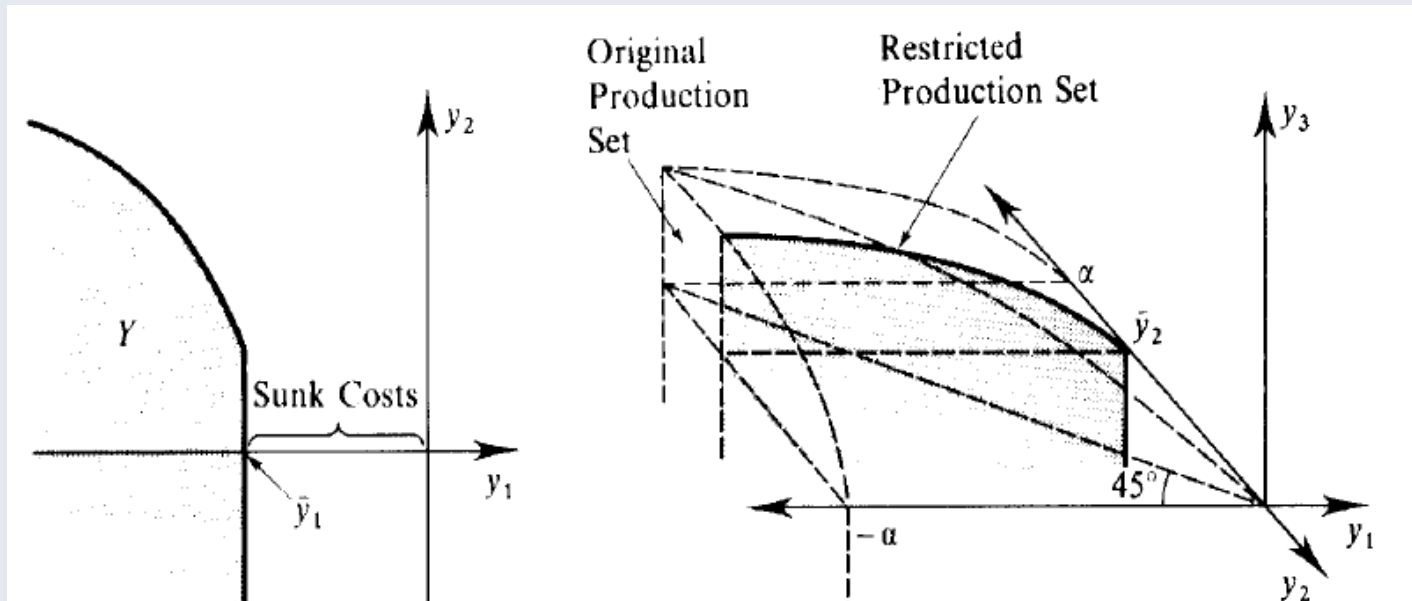
1. Posibilidad de inacción.

- La firma puede no hacer nada.
- $0 \in Y$.
- Firms con costos fijos o hundidos violan propiedad.
- Depende del marco temporal analizado.
- Ver gráficos siguientes.

PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

■ Propiedades de algunos conjuntos de producción.

1. Posibilidad de inacción (cont.)



- Izquierda: Firma comprometida (contrato) a usar cierta cantidad de input 1.
- Derecha: input 2 fijo (corto plazo), input 1 variable.
- Ninguno de estos ejemplos satisfacen la propiedad.

PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

■ Propiedades de algunos conjuntos de producción.

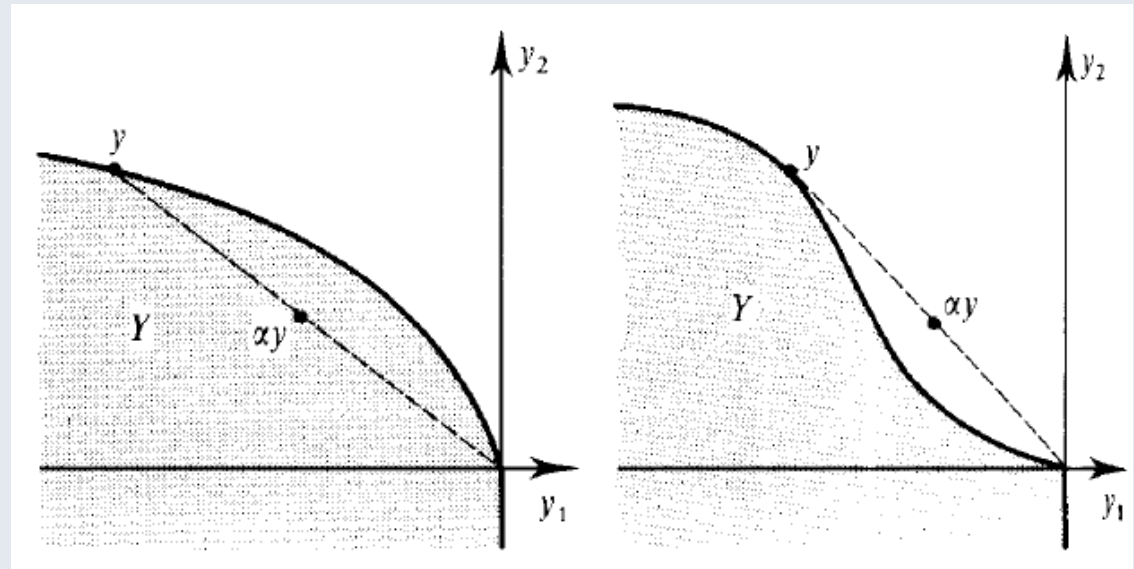
■ Retornos a escala:

1. Rendimientos o retornos no crecientes a escala.

- Cualquier plan de producción puede ser reducido en escala.
- La firma no se hace más productiva a medida que produce más.
- $y \in Y$, entonces $\alpha y \in Y, \forall \alpha \in [0,1]$.

■ Gráficos:

- Izquierda satisface.
 - Derecha viola.
- Notar que esta propiedad implica la posibilidad de inacción ($\alpha = 0$).



PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

■ Propiedades de algunos conjuntos de producción.

■ Retornos a escala (cont.)

2. Rendimientos no decrecientes a escala.

■ Cualquier plan de producción factible puede aumentado en escala.

■ La firma se hace más productiva a medida que produce más.

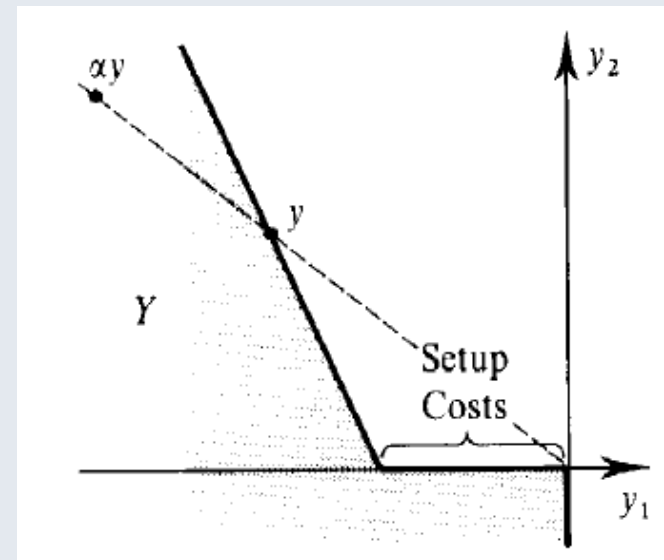
■ Si $y \in Y$, entonces $\alpha y \in Y, \forall \alpha \geq 1$.

■ Gráficos:

■ Gráficos anteriores violan.

■ Gráfico de la derecha satisface propiedad.

■ Tecnología con costo fijo.



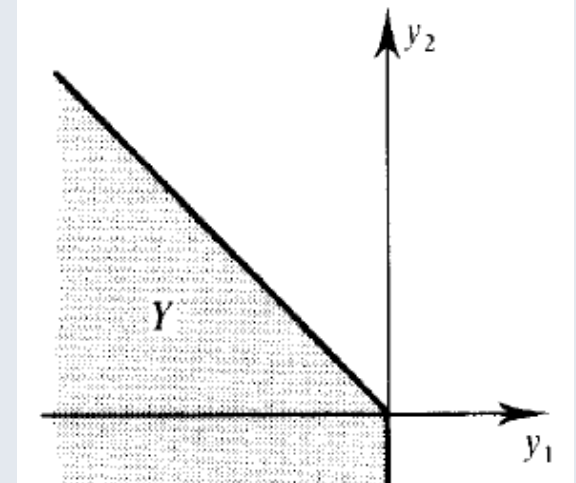
PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

■ Propiedades de algunos conjuntos de producción.

- Retornos a escala (cont.).

3. Rendimientos constantes a escala.

- Cualquier plan de producción factible puede aumentado o reducido en escala.
- Propiedades anteriores (1 y 2) a la vez.
- La productividad es independiente de la escala.
- Si $y \in Y$, entonces $\alpha y \in Y, \forall \alpha \geq 0$.
- Gráfico.
 - Satisface.
- Conjunto Y con esta propiedad se denomina un cono.



PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

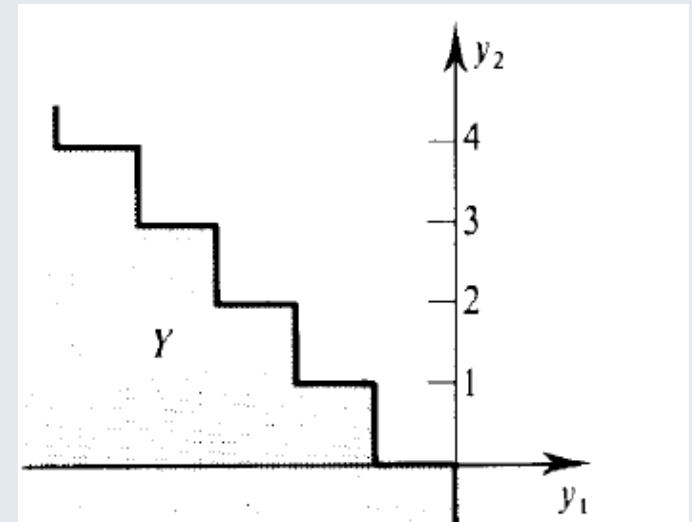
■ Propiedades de algunos conjuntos de producción.

4. Aditividad.

- Si $y \in Y$ e $y' \in Y$, entonces $y + y' \in Y$.
- Si dos planes son factibles, se podrían realizar en dos plantas que no se interpongan entre sí.
- También relacionado con la posibilidad de libre entrada a una industria y el conjunto de posibilidades de producción agregado.

■ Gráfico.

- Satisface.
- ¿Retornos a escala?



PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DE PRODUCCIÓN

■ Propiedades de algunos conjuntos de producción.

5. **Y es un conjunto convexo (convexidad).**

- Si $y \in Y$ e $y' \in Y$, entonces $\alpha y + (1 - \alpha)y' \in Y, \forall \alpha \in [0,1]$.
- ¿Cuál de los gráficos anteriores satisface convexidad?

6. **Y es un cono convexo.**

- Convexidad y rendimientos constantes a la vez.
 - Si $y \in Y$ e $y' \in Y$, entonces $\alpha y + \beta y' \in Y, \forall \alpha, \beta \geq 0$.
 - ¿Ejemplo de cono no convexo?
-
- Ver Proposición 5.B.1 en MWG.
 - Ejemplo de equivalencia:
 - Conjunto Y es aditivo y satisface rendimientos no crecientes a escala sí y solo sí es un cono convexo.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Comenzamos el estudio del comportamiento de mercado de la firma.
- De manera similar a lo estudiado en teoría del consumidor, suponemos:
 - Vector de precios para los L bienes.
 - $p = (p_1, p_2, \dots, p_L) \gg 0$.
 - Precios independientes de los planes de producción de la firma.
 - Supuesto de firma tomadora de precios.
 - Contexto competitivo.
- Suponemos que el objetivo de la firma es maximizar sus beneficios.
- Suponemos que el conjunto de producción Y :
 - Es no vacío.
 - Es cerrado.
 - Satisface free disposal.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Veamos el problema de maximización de beneficios (PMB) para una firma competitiva (tomadora de precios).
- Utilizamos primero el enfoque general anterior (planes de producción y conjunto de producción). Luego veremos caso especial uniproducción.
- Sea Y el conjunto de producción de la firma. Es decir:

$$Y = \{y: F(y) \leq 0\}$$

- El PMB se puede escribir como:

$$\text{Max}_y \quad p \cdot y \quad \text{sujeto a} \quad y \in Y$$

- Alternativamente:

$$\text{Max}_y \quad p \cdot y \quad \text{sujeto a} \quad F(y) \leq 0$$

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Suponiendo diferenciabilidad de $F(\cdot)$ el problema puede resolverse escribiendo el Lagrangiano y obteniendo las condiciones de primer orden:

$$L = p \cdot y - \lambda F(y)$$

- **CPO:**

$$y_l: \quad p_l = \lambda \frac{\partial F(y^*)}{\partial y_l}, \quad \text{para } l = 1, \dots, L$$

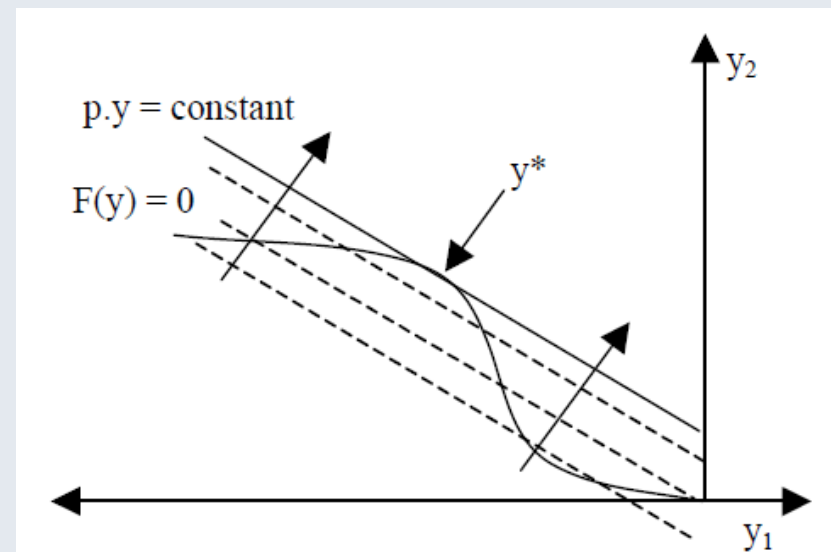
$$F(y^*) \leq 0$$

- Combinando las CPO para dos bienes cualesquiera (i y j):

$$\frac{p_i}{p_j} = \frac{\frac{\partial F(y^*)}{\partial y_i}}{\frac{\partial F(y^*)}{\partial y_j}} = MRT_{ij}(y^*)$$

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Notar que la restricción $F(y^*) \leq 0$ se satisface con igualdad en el óptimo, ya que la firma que maximiza beneficios no estará en un punto de desperdicio de recursos. Por lo tanto y^* estará en la frontera de producción.
- La condición anterior es una condición de tangencia:
 - En el punto de máximo beneficios y^* , la firma igualará la tasa marginal de transformación entre cualquier par de bienes con el cociente de precios (dados).
 - Gráfico (caso un input, un output).
 - Líneas de iso-beneficio con pendiente $-(p_1/p_2)$.
 - y^* punto óptimo.



PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Notar: Condiciones de primer orden (necesarias) para un máximo serán suficientes si Y es convexo.
 - De otro modo hay que verificar condiciones de segundo orden.
 - Ver gráfico anterior (existe otra tangencia donde no hay un máximo).
- La función de valor máximo del PMB se llama función de beneficios:

$$\pi(p) = \text{Max}\{p \cdot y : y \in Y\}$$

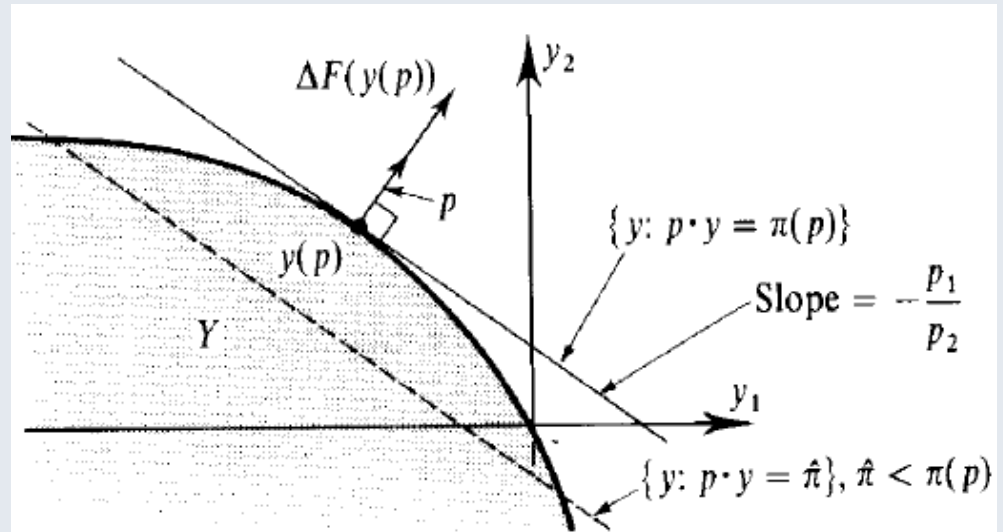
- El vector solución del PMB se llama función (o correspondencia) de oferta (neta) de la firma:

$$y(p) = \{y \in Y : p \cdot y = \pi(p)\}$$

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Usualmente centraremos la atención en casos con Y convexo (rendimientos no crecientes), como en el gráfico.

- **Solución única.**



- Sin rendimientos no crecientes la solución puede no existir.
 - Ejemplo: $L=2$. Rendimientos constantes (frontera con pendiente = -1).
 - Se puede transformar input 1 en output 2 a tasa constante =1.
 - Así, si $p_2 \leq p_1$, $\pi(p) = 0$.
 - Pero si $p_2 > p_1$, $\pi(p) = +\infty$.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- **Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.**
 - Corresponde a la **Proposición 5.C.1 de MWG**.
 - Sea el conjunto de producción Y , cerrado y que satisface “free disposal”.
 - Suponer que $y(p)$ resuelve el PMB, y que $\pi(p)$ es la función de beneficios asociada.
 - La correspondencia de oferta neta $y(p)$ tendrá entonces las siguientes propiedades:
 1. Homogénea de grado cero en precios ($y(tp) = y(p), \forall t > 0$).
 - Demostración: Hacer (similar a teoría del consumo).
 - El óptimo del PMB implica una tangencia, la cual no se verá afectada por un rescalamiento de todos los precios en igual magnitud (ver gráfico anterior).
 2. Si Y es convexo, $y(p)$ será un conjunto convexo. Si Y estrictamente convexo, $y(p)$ tendrá valor único.
 - Demostración: similar a la vista en teoría de consumo.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.
 - La función de beneficios $\pi(p)$ tendrá las siguientes propiedades:
 1. Homogénea de grado 1 en precios ($\pi(tp) = t\pi(p), \forall t > 0$).
 - Similar razón a homogeneidad de grado 1 de función de gasto en teoría del consumidor.
 - Demostración:
 - $\pi(tp) = tp \cdot y(tp) = tp \cdot y(p) = t\pi(p)$
 - Donde utilizamos homogeneidad de grado cero de la oferta neta.
 - De homogeneidad de grado cero para $y(p)$ la oferta no cambia ante cambios equiproporcionales en p . Pero los beneficios se multiplicarán por dicha proporción.

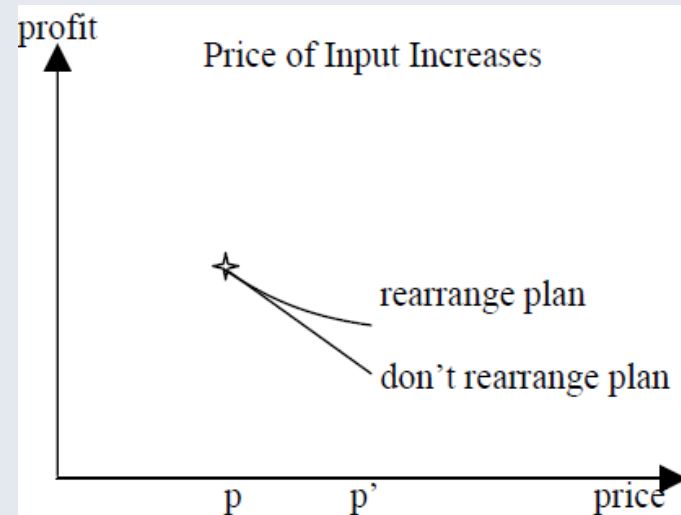
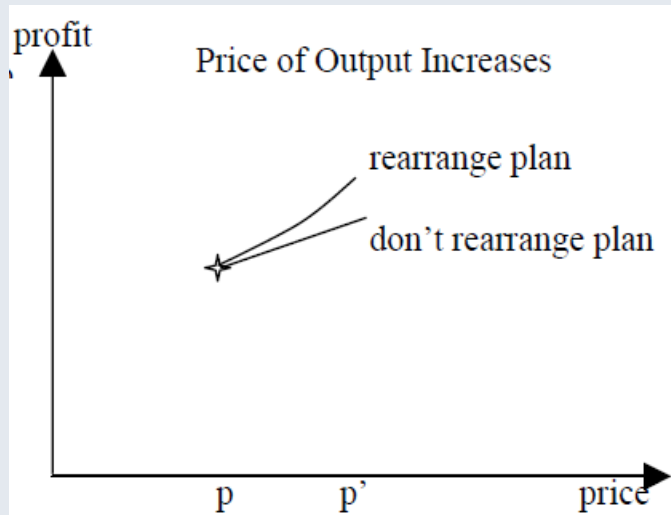
PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.

- La función de beneficios $\pi(p)$ tendrá las siguientes propiedades (cont.):

- 2. Convexa en p .

- Intuición: Si el precio de un output aumenta (o el de un input cae), y la firma no reajusta su plan de producción, los beneficios aumentarán de forma lineal.
- Sin embargo, la firma querrá reajustar su plan de producción, por lo que los beneficios aumentarán más que linealmente.



PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.
 - La función de beneficios $\pi(p)$ tendrá las siguientes propiedades (cont.):
 2. Convexa en p .
 - A demostrar: Sea $p'' = tp + (1 - t)p'$, con $0 \leq t \leq 1$. Entonces $\pi(p'') \leq t\pi(p) + (1 - t)\pi(p')$.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.

- Las siguientes dos propiedades vinculan a la función de beneficios con la oferta neta:

1. Lema de Hotelling: Si $y(\bar{p})$ tiene valor único en $\bar{p}$, entonces $\frac{\partial \pi(\bar{p})}{\partial p_i} = y_i(\bar{p})$.

- Esto puede demostrarse utilizando el Teorema de Envolvente:
 - El Lagrangiano del PMB es:

$$L = p \cdot y - \lambda F(y)$$

- El teorema de envolvente entonces dice que:

$$\frac{\partial \pi(\bar{p})}{\partial p_i} = \frac{\partial L}{\partial p_i|_{y=y(\bar{p})}} = y_i(\bar{p})$$

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.
 - Las siguientes tres propiedades vinculan a la función de beneficios con la oferta neta
- 1. Lema de Hotelling (cont.)
 - Es decir, el incremento en los beneficios en respuesta a un incremento en el precio de i es igual a la utilización neta del commodity i . Los efectos indirectos (surgidos del ajuste del plan óptimo ante el cambio en el precio) pueden ignorarse.
 - Notar que:
 - Si i es un output, $y_i(\bar{p}) > 0$, y el beneficio aumenta ante el aumento del precio de i .
 - Si i es un input, $y_i(\bar{p}) < 0$, y el beneficio cae ante el aumento del precio de i .
- También puede probarse sin utilizar Teorema de Envolvente, a partir de las CPO del problema (hacer).

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

■ Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.

- Las siguientes tres propiedades vinculan a la función de beneficios con la oferta neta.

2. Si $y_i(\bar{p})$ tiene valor único y es diferenciable en $\bar{p}$, entonces $\frac{\partial y_j(\bar{p})}{\partial p_i} = \frac{\partial y_i(\bar{p})}{\partial p_j}$
 - Demostración de esto surge del Teorema de Young, dado que las derivadas de arriba son ambas iguales a $\frac{\partial^2 \pi(\bar{p})}{\partial p_i \partial p_j}$
3. Si $y_i(\bar{p})$ tiene valor único y es diferenciable en $\bar{p}$, entonces la matriz de derivadas segundas de $\pi(\bar{p})$ es simétrica y semi-definida positiva
 - Este resultado surge de la convexidad en precios de la función de beneficios visto antes.
 - Elemento típico de la matriz es $\frac{\partial^2 \pi(\bar{p})}{\partial p_i \partial p_j}$
 - Los elementos de la diagonal principal $(\frac{\partial^2 \pi(\bar{p})}{\partial p_i^2} = \frac{\partial y_i(\bar{p})}{\partial p_i})$ son no-negativos. Esto es una expresión de Ley de oferta.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.
 - 4. Recuperando el conjunto de producción a partir de la función de beneficios (“recoverability”).
 - Un resultado importante en teoría de la producción indica que si Y es convexo, entonces la función de beneficios contiene exactamente la misma información que Y .
 - Es decir, se puede obtener uno a partir del otro.
 - Es fácil ver que la función de beneficios se puede obtener a partir de Y :
 - Porque $\pi(p)$ surge de la solución del PMB para un vector p dado (recién visto).
 - Pero la dirección opuesta (esto es, que puede obtenerse Y a partir de la función $\pi(p)$ si Y es convexo) es la más complicada.
 - Veamos esto.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

■ Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.

4. Recuperando el conjunto de producción a partir de la función de beneficios (“recoverability”) (cont.).

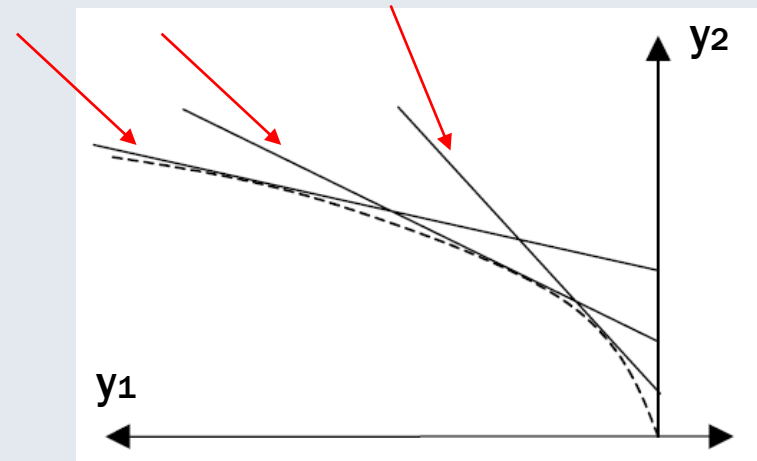
■ Observar la figura:

1) Elegir un vector de precios $p \gg 0$ y encontrar el conjunto $\{y: p \cdot y \leq \pi(p)\}$. Esto nos da todos los planes que obtienen los beneficios del plan óptimo $y(p)$ o menores.

2) Dado que $y(p)$ es óptimo en Y , sabemos que $Y \subset \{y: p \cdot y \leq \pi(p)\}$ y que cualquier punto que no está en $\{y: p \cdot y \leq \pi(p)\}$ no puede estar en Y .

- Entonces, se puede eliminar todos los puntos que no estén en $\{y: py \leq \pi(p)\}$.
- En el gráfico, serán todos los puntos por encima de la línea de precios p elegida.

3) Repetir pasos 1) y 2) para todos los p posibles.



PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

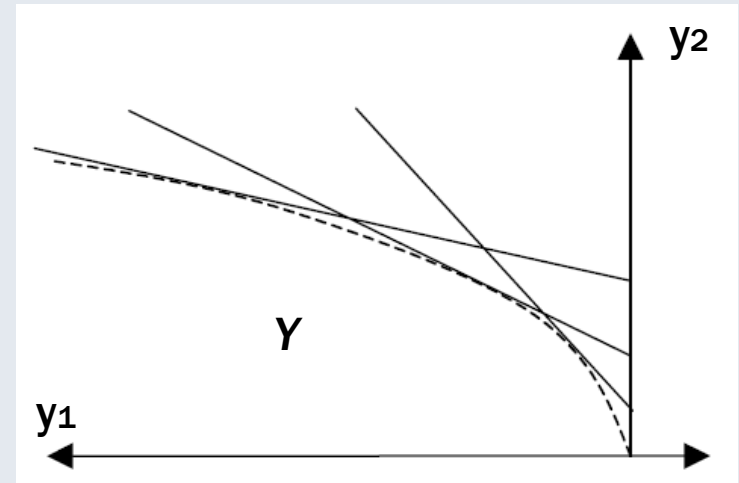
- Propiedades de la función de beneficios y de la oferta neta.
 - 4. Recuperando el conjunto de producción a partir de la función de beneficios (“recoverability”).

- Así, habremos eliminado todos los puntos que no pueden pertenecer a Y , para todo vector de precios posible.
- Si Y es convexo, todo punto en la frontera de transformación será óptimo para algún p .
- Así, repitiendo el proceso, se podrá recuperar el conjunto Y como:

$$Y = \{y: py \leq \pi(p) \text{ para todo } p \gg 0\}$$

si Y es convexo.

- Importancia de resultado: más fácil trabajar con $\pi(p)$ que con Y .



PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

■ Caso especial con un output y varios inputs.

- Tratamiento estándar en micro intermedia con tecnología representada por la función de producción.
- En este caso, se distingue entre inputs y outputs, a diferencia del caso general anterior.
 - $L-1$ inputs: $z \in R_+^{L-1}$.
 - 1 output: q
 - Función de producción: $q = f(z)$.
 - El conjunto de producción se puede definir en este caso como:

$$Y = \{(-z, q) : q - f(z) \leq 0 \text{ y } z \geq 0\}$$

- Tasa marginal de sustitución técnica entre factores j e i , para q constante (análogo a la MRT del caso general):

$$MRTS_{ji} = \frac{f_j(z)}{f_i(z)}$$

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

■ Caso especial con un output y varios inputs.

- (cont.) Tasa marginal de sustitución técnica entre factores j e i , para q constante (análogo a la MRT del caso general)

$$MRTS_{ji} = \frac{f_j(z)}{f_i(z)}$$

- Notar que, definida así, la MRTS es positiva.
- Pendiente negativa de isocuanta.

■ Maximización de beneficios en el caso uni-producto:

- Sea $p > 0$, $w = (w_1, w_2, \dots, w_{L-1}) \geq 0$.
- $w \cdot z$: costo de utilizar el vector de inputs z .
- El problema de maximización de beneficios es:

$$\text{Max}_{(z \geq 0)} \quad pq - w \cdot z \quad \text{s. a.} \quad f(z) \geq q$$

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Caso especial con un output y varios inputs.

- (cont.) Maximización de beneficios en el caso uni-producto.

- Como la restricción se cumple como igualdad, se puede describir el problema como

$$\text{Max}_{(z \geq 0)} pf(z) - w \cdot z$$

- Problema sin la restricción, pero hay que considerar soluciones de esquina, ya que la firma puede decidir no usar todos los inputs.
 - CPO:

$$pf_i(z^*) - w_i \leq 0, \quad \text{con igualdad si } z_i^* > 0, \quad \forall i$$

- Para el caso con factores (i y j) utilizados positivamente:

$$\frac{f_i(z^*)}{f_j(z^*)} = \frac{w_i}{w_j}$$

- Condición de MRTS igual a cociente de precios de factores.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

- Caso especial con un output y varios inputs.
 - (cont.) Maximización de beneficios en el caso uni-producto.
 - Si Y convexo (función de producción cóncava) CPO serán necesarias y suficientes
 - El vector solución del PMB planteado así será $z(w, p)$ (vector de demandas de factores).
 - Reemplazando $z(w, p)$ en la función de producción se obtiene $q(w, p) = f(z(w, p))$, la función de oferta del producto.
 - Reemplazando $z(w, p)$ en la función objetivo obtendremos la función de beneficios:
$$\pi(w, p) = pf(z(w, p)) - w \cdot z(w, p) = pq(w, p) - w \cdot z(w, p)$$
- Notar: Dado que este es un caso especial del ya visto (L commodities como inputs o outputs) las propiedades para las funciones $\pi(w, p)$, $z(w, p)$ y $q(w, p)$ del caso uni-producto reproducen las analizadas para $\pi(p)$ y $y(p)$ del caso general.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- Una implicancia del problema de maximización de beneficios recién visto es que la firma elegirá la combinación de inputs más barata para producir sus bienes.
- En el caso uni-producto recién visto, las cantidades de factores z^* elegidas serán minimizadoras de costos para producir la cantidad óptima de q .
 - Probar formalmente: $Max \pi \Rightarrow Min C$ (tarea).
- Esto sugiere que el problema de maximización de beneficios ya estudiado puede generarse en dos pasos:
 1. Minimizar el costo de producir una cierta cantidad dada del output q .
 - Obteniendo una función de costos mínimos para ese nivel exógeno q .
 2. Obtener la cantidad de output óptimo (oferta del bien) utilizando la función de costos mínimos hallada en el paso 1.
- Veamos el paso 1.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- Considerar el siguiente problema de minimización de costos (PMC):

$$\text{Min}_{z \geq 0} \quad w \cdot z \quad \text{s. a.} \quad f(z) \geq q$$

- Problema análogo al de minimización del gasto sujeto a utilidad dada.
- El lagrangiano será:

$$L = w \cdot z + \lambda(q - f(z))$$

- CPOs (para solución interior):

$$w_i - \lambda f_i(z^*) = 0, \quad \forall i$$

- De las CPO para dos factores cualesquiera (i,j)

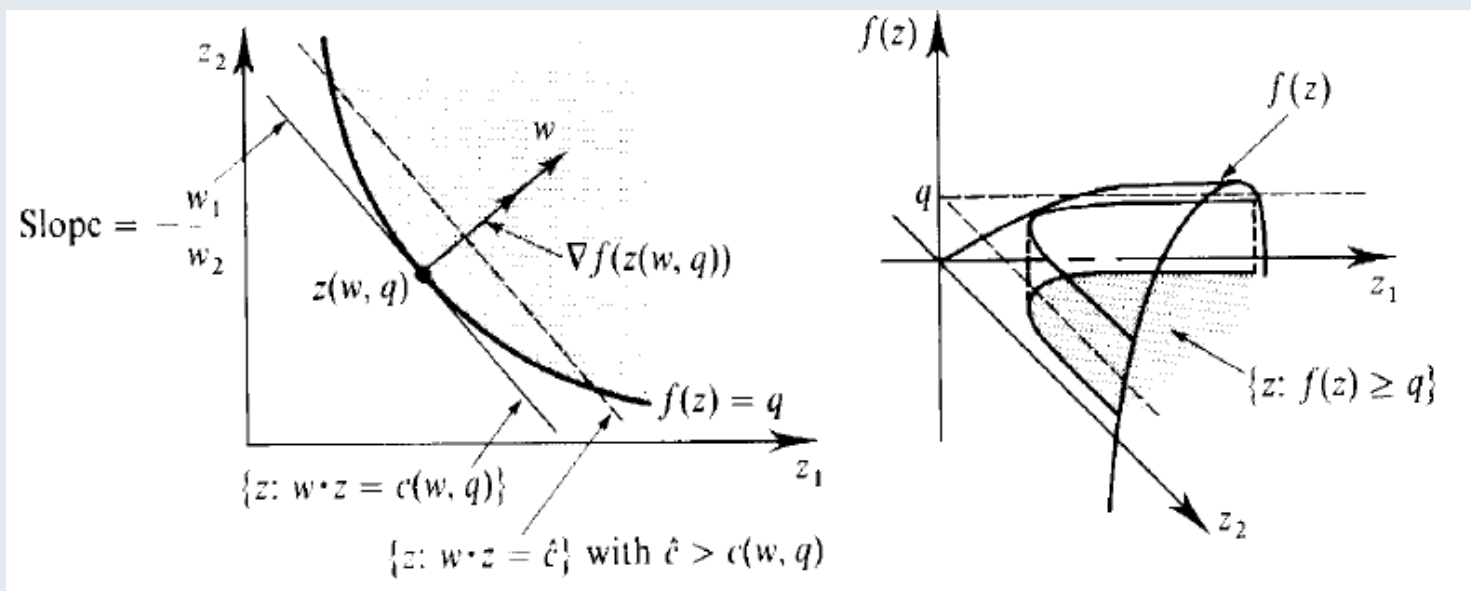
PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- De las CPO para dos factores cualesquiera (i,j):

$$\frac{f_i(z^*)}{f_j(z^*)} = \frac{w_i}{w_j}$$

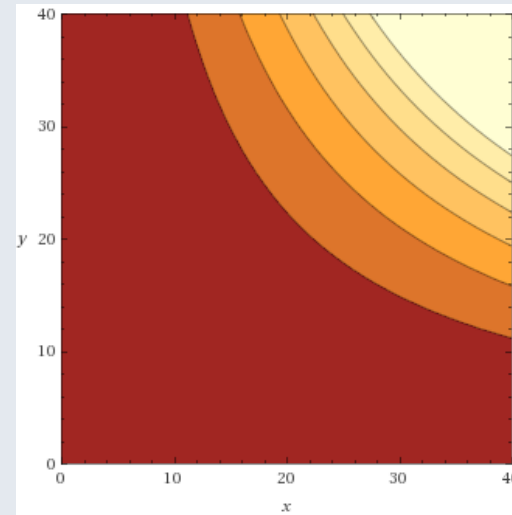
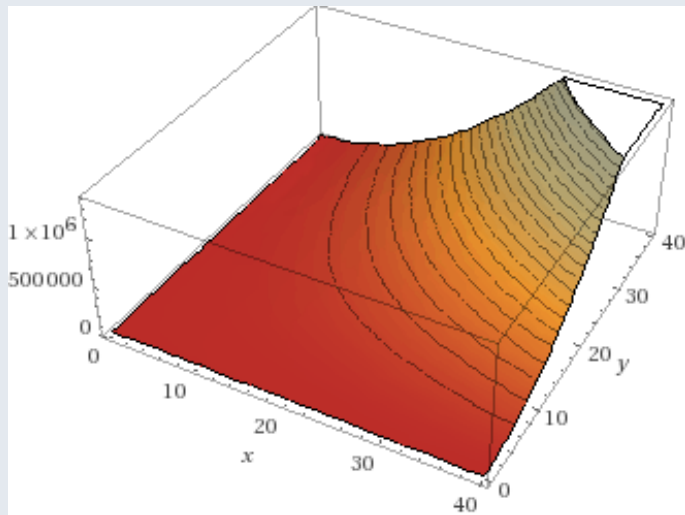
- Tangencia entre isocuanta (nivel q) e iso-costo.
- Vector solución del problema:
 - $z(w, q)$: vector de demandas condicionadas de factores (condicionadas a producir nivel q).
 - Notar que son distintas de las demandas obtenidas para la versión uni-producto de maximización de beneficios ($z(w, p)$).
- Función de valor del problema se llama función de costos:
 - $c(w, q) = w \cdot z(w, q)$

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS



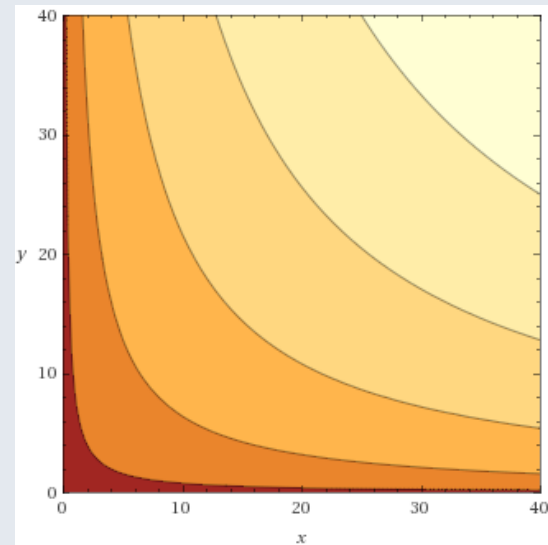
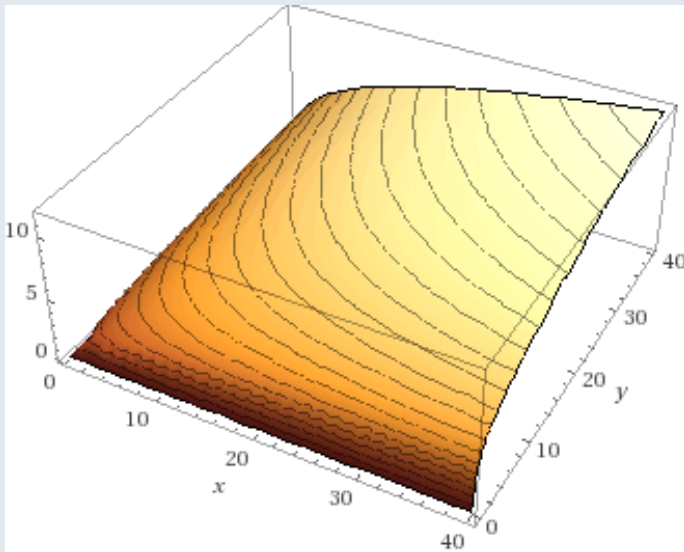
- Izquierda: Tangencia entre iso-costo e iso-cuanta (nivel q).
- Derecha: Iso-cuanta como corte transversal del conjunto de producción.
- **Condición suficiente:** Curvas de nivel convexas al origen.
 - Esto exige cuasi-concavidad de $f(\cdot)$, no concavidad (supuesto más débil).
 - Compatible con rendimientos no decrecientes a escala.
- **$\lambda(w, q)$:** Costo marginal de producción.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS



- Ejemplo: función de producción $q = x^2 y^2$.
- Convexa, rendimientos crecientes a escala.
- Curvas de nivel convexas al origen. Cuasicóncava.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS



- Ejemplo: función de producción $q = x^{1/3}y^{1/3}$.
- Cóncava, rendimientos decrecientes a escala.
- Curvas de nivel convexas al origen. Cuasicóncava.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- **Propiedades de la función de costos y demandas condicionadas de factores.**
- **Corresponde a la **Proposición 5.C.2 de MWG.****
- **Muy similares a las ya estudiadas para minimización del gasto en teoría del consumidor.**
- **La correspondencia de demanda condicionada de factores $z(w, q)$ tiene las siguientes propiedades:**
 - 1. $z(w, q)$ es homogénea de grado 0 en precios.**
 - Misma intuición y demostración que en caso de función de gasto.
 - Tangencia no se ve afectada por cambio en igual proporción de precios de factores.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- (cont.) La correspondencia de demanda condicionada de factores $z(w, q)$ tiene las siguientes propiedades:
 2. Si $\{z \geq 0: f(z) \geq q\}$ es convexo, entonces $z(w, q)$ es convexo. Si $\{z \geq 0: f(z) \geq q\}$ es estrictamente convexo, entonces $z(w, q)$ tendrá valor único.
 - Ver gráfico anterior para ejemplo del segundo caso.
- La función de costos $c(w, q)$ tiene las siguientes propiedades:
 1. $c(w, q)$ es homogénea de grado 1 en precios.
 - Demostración: utilizar homogeneidad de grado 0 de $z(w, q)$.
 - Intuición: Duplicar el precio de todos los factores no varía la combinación óptima, pero duplica los costos.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- (cont.) La función de costos $c(w, q)$ tiene las siguientes propiedades:

2. $c(w, q)$ es no decreciente en q .

- Demostración: hacer, por contradicción.
- Intuición: Producir más exige utilizar más inputs. Y siempre que los inputs no sean gratis, el costo de hacer eso no puede ser menor.

3. $c(w, q)$ es cóncava en w .

- Demostración: Análoga a la de concavidad de función de gasto.
- Intuición: Análoga a las vistas anteriormente:
 - Costos aumentan linealmente si la firma no ajusta su combinación de inputs ante un aumento del precio de algún input, pero menos que linealmente si re-optimiza.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

Propiedades de la función de costos y demandas condicionadas de factores:

- Las siguientes 3 propiedades vinculan la función de costos $c(w, q)$ con la correspondencia de demanda condicionada de factores $z(w, q)$:

1. Lema de Shepard. Si $z(\bar{w}, q)$ tiene valor único en $\bar{w}$, entonces $\frac{\partial c(\bar{w}, q)}{\partial w_i} = z_i(\bar{w}, q)$.

- Demostración: Por Teorema de Envolvente, o utilizando CPO del PMC.
- Intuición: Efectos indirectos no importan.

2. Si $z(w, q)$ es diferenciable, entonces $\frac{\partial^2 c(w, q)}{\partial w_i \partial w_j} = \frac{\partial z_i(w, q)}{\partial w_j} = \frac{\partial z_j(w, q)}{\partial w_i}$

- Demostración: Teorema de Young.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- (cont.) Las siguientes 3 propiedades vinculan la función de costos $c(w, q)$ con la correspondencia de demanda condicionada de factores $z(w, q)$:
- 3. Si $z(w, q)$ es diferenciable, entonces la matriz de derivadas segundas $\left(\frac{\partial^2 c(w, q)}{\partial w_i \partial w_j}\right)$ es simétrica y semi-definida negativa.
 - Demostración
 - Simétrica: Ver propiedad anterior.
 - Semi-definida negativa:
 - De concavidad de la función de costos en w .
 - Notar: **Diagonal principal indica ley de demanda:**
 - Si w_i aumenta, la firma no contratará una mayor cantidad de ese factor.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

Propiedades de la función de costos y demandas condicionadas de factores:

4. Recuperando el conjunto de producción a partir de la función de costos (“recoverability”).

- Ya vimos que el conjunto de producción Y podía recuperarse a partir de la función de beneficios del PMB.
- Pero también podría recuperarse, si la función de producción es cuasi-cóncava (curvas de nivel convexas al origen), a partir del PMC.
- Idea general es igual a la anterior:
 - Es fácil ver que la función de costos puede obtenerse a partir de Y , ya que resulta de resolver el problema de minimización ya visto.
 - Dirección más difícil: Mostrar que Y puede obtenerse a partir de $c(w,q)$.
 - Observar el gráfico siguiente.

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

4. Recuperando el conjunto de producción a partir de la función de costos (“recoverability”).

▪ Observar el gráfico siguiente:

- 1) Fijar un nivel de producto q ,
- 2) Elegir un vector de precios w y encontrar el conjunto:

$$\{z \geq 0 : w \cdot z \geq c(w, q)\}$$

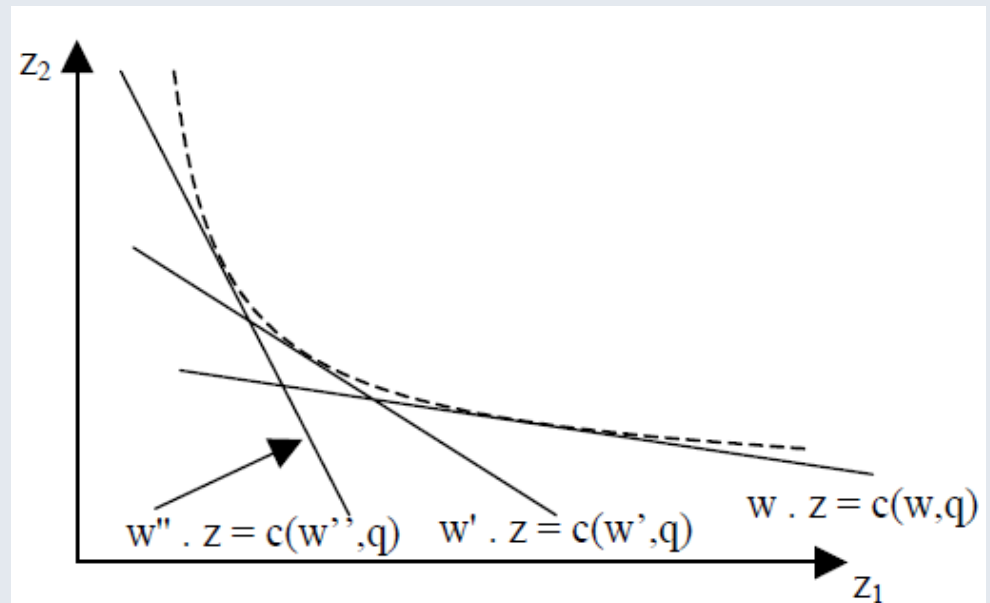
Eliminar los puntos por debajo del conjunto anterior.

- 3) Repetir el paso anterior para todos los posibles w . Así:

$$\{z \geq 0 : w \cdot z \geq c(w, q) \text{ para todo } w\}$$

será el conjunto de vectores que producen al menos q .

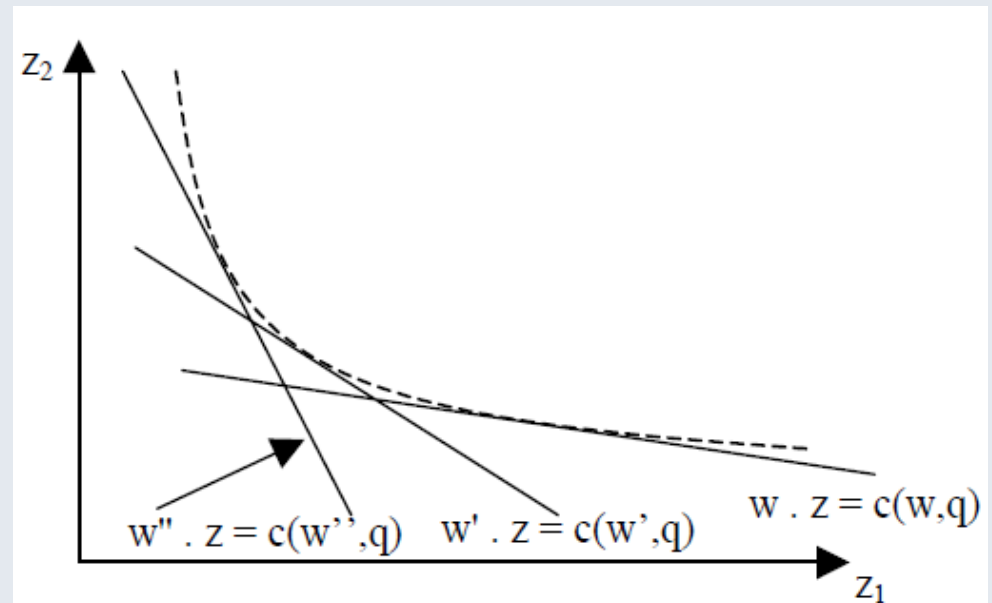
- 4) Repetir para todos los q , para obtener distintos conjuntos como los de arriba



PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

4. Recuperando el conjunto de producción a partir de la función de costos (“recoverability”).

■ Resumiendo: Si f es cuasi-cóncava (curvas de nivel convexas) entonces se puede definir Y de manera dual a partir de la función de costos como:



$$Y = \{(-z, q): w \cdot z \geq c(w, q) \text{ para todo } w \gg 0\}$$

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

- Dos propiedades más, vinculando la función de producción y los costos (ahora en función de q):
 1. Si $f(\cdot)$ es homogénea de grado 1 (rendimientos constantes a escala) entonces $c(\cdot)$ y $z(\cdot)$ son homogéneas de grado 1 en q .
 2. Si $f(\cdot)$ es una función cóncava, entonces $c(\cdot)$ es convexa en q (en particular, el costo marginal es no decreciente en q).
 - Esta última es útil para la formulación alternativa del PMB que veremos a continuación.

DE REGRESO AL PMB A PARTIR DEL PMC

- Recordar los dos pasos en los que se puede “desdoblar” el PMB:

1. Minimizar el costo de producir una cierta cantidad dada del output q .

- Obtener una función de costos mínimos para ese nivel exógeno q .

2. Obtener la cantidad de output óptimo (oferta del bien) utilizando dicha función de costos mínimos. Veamos esto.

- Suponer que ya contamos con la función $c(w, q)$ del PMC (analizado recién).

- El paso 2 puede escribirse como:

$$\text{Max}_q \quad pq - c(w, q) \quad (*)$$

- CPO (en solución interior):

$$p = \frac{\partial c(w, q^*)}{\partial q}$$

- Condición **precio = costo marginal** para firmas competitivas.

- Si la función de producción es cóncava, propiedad anterior implica que la función de costos es convexa en q (CPO es necesaria y suficiente).

¿QUÉ MODELO USAR?

■ Recapitulando lo que vimos hasta ahora:

1. Problema de maximización de beneficios:

- Formulación general, con todos los commodities como posibles inputs o outputs.
- Formulación particular, con un output y varios inputs.

2. Problema de minimización de costos.

3. Problema de maximización de beneficios a partir del problema de minimización de costos.

- Pero, por otro lado, vimos que el conjunto de producción Y , la función de beneficios y la función de costos encierran toda la misma información (bajo supuestos de convexidad) (“recoverability”).
- Cada modelo tendrá mayor utilidad dependiendo del contexto o tipo de problema a analizar.

¿QUÉ MODELO USAR?

1. Problema de maximización de beneficios:

- Formulación general, con todos los commodities como posibles inputs o outputs.
 - Mayor utilidad en contextos de equilibrio general, donde el output de una industria puede ser input de otras.

2. Problema de minimización de costos:

- Usualmente mejores datos disponibles sobre costos que sobre función de producción.
- Luego se puede recuperar la tecnología, de la manera vista.
- Mejor desde el punto de vista empírico.
- Además, el PMB no está bien definido ante rendimientos crecientes (función de producción convexa), mientras que PMC sí lo está (siempre que la función de producción sea cuasi-cóncava).

¿QUÉ MODELO USAR?

1. (cont.) Problema de minimización de costos:

- Además, el PMC puede ser usado cuando la firma no es tomadora de precios.
 - Considerar el problema anterior (*), pero suponiendo que la función de demanda enfrentada por la firma depende del precio:

$$\text{Max}_q P(q)q - c(w, q)$$

- El PMC puede utilizarse para estos casos de poder de mercado en el mercado de producto, pero las formulaciones anteriores del PMB no.

GEOMETRÍA DE LAS FUNCIONES DE COSTOS

- Sección 5.D de MWG.
- Relaciona lo visto para funciones de costos y oferta en caso uni-producto con análisis gráfico estudiado en cursos anteriores de micro.
- Para el caso con un input y un output:
 - Dada una tecnología (función de producción).
 - Obtener función de costos $C(q)$ (suponer $w=1$).
 - Obtener función de costos medios y de costos marginales.
 - Obtener la función de oferta $q(p)$.
- Mismo proceso para diferentes escenarios con diferentes rendimientos a escala.
 - Ver.

AGREGACIÓN EN PRODUCCIÓN

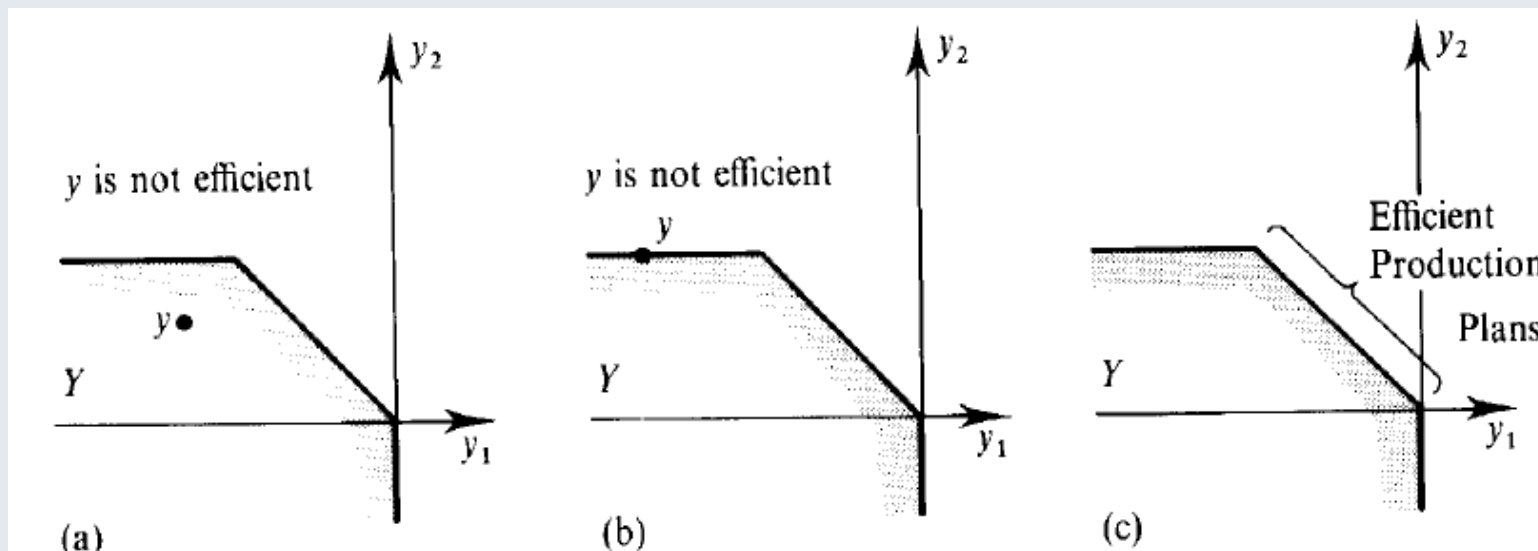
- 5.E en MWG.
- No incluido en este curso.
- Idea general es que, dado que no existen efectos riqueza del lado de la producción, la agregación resulta bien directa en este caso.
- Mucho más sencillo y directo que agregación del lado de la demanda.

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN

- A partir de la definición de un plan de producción eficiente (que no desperdicia recursos) pueden obtenerse dos resultados similares a los conocidos en Economía del Bienestar.
 - Los dos Teoremas fundamentales de economía del bienestar.
- **Definición (plan de producción eficiente):** Sea y un plan de producción factible para la firma; es decir $y \in Y$. Dicho plan será eficiente si no existe otro plan $y' \in Y$ tal que $y' \geq y$ y $y' \neq y$.
 - Notar que la definición implica que el plan y' tiene que ser factible y debe contener alguna dimensión mayor que el plan y .
 - Implicaría que con y' se puede producir, por ejemplo, más de algún bien con la misma cantidad de inputs que con y .
 - O que se puede producir lo mismo de output con menos de algún input (recordar que inputs implican entradas negativas).

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN

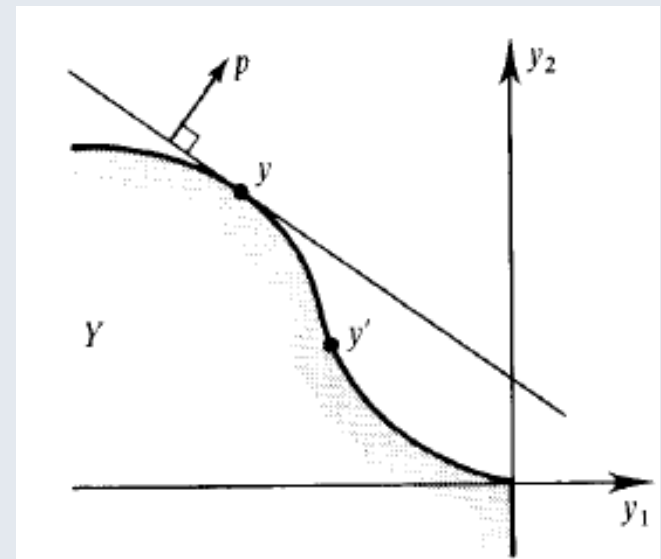
■ Gráficamente:



- **Planes eficientes:** Necesariamente sobre la frontera, pero no es suficiente (ver caso (b)).
- **Veamos cómo ligar el resultado del PMB con la eficiencia en producción.**

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN

- **Proposición:** si $y \in Y$ es maximizador de beneficios para algún $p \gg 0$, entonces será eficiente.
- **Demostración:** Supongamos que no. Así, existirá otro plan $y' \in Y$ tal que $y' \geq y$ y $y' \neq y$. Como $p \gg 0$, esto implica $p \cdot y' > p \cdot y$, lo que contradice que el plan y maximiza beneficios en p .
- Así, cualquier plan maximizador de beneficios será eficiente.
- Notar que la proposición es válida sin suponer convexidad.
- Gráfico: Notar que plan y' es eficiente, pero no maximiza beneficios a ningún p .
- Resultado similar al **Primer Teorema del Bienestar** (clase que viene).



EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN

- La inversa de lo visto recién diría que cualquier vector de producción eficiente debe ser maximizador de beneficios para algún vector de precios p .
 - Esto puede no ser cierto, a no ser que se suponga convexidad de Y .
 - Ver plan y' en figura anterior (eficiente pero no maximizador bajo ningún p).
- **Proposición:** Supongamos Y convexo. Entonces todo $y \in Y$ que sea eficiente será maximizador de beneficios para algún vector de precios $p \geq 0$.
 - Demostración: Supongamos que $y \in Y$ es eficiente. Definamos el conjunto de planes estrictamente mayores que y :

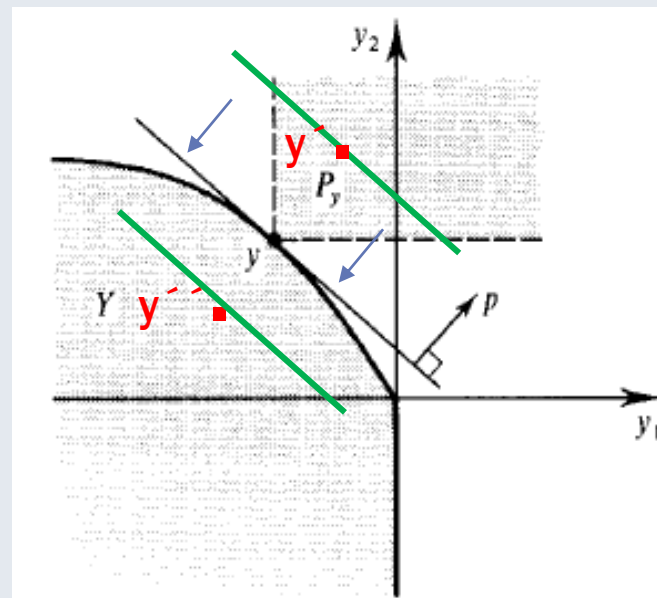
$$P_y = \{y' \in R^L: y' \gg y\}$$

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN

- (cont.) $P_y = \{y' \in R^L: y' \gg y\}$ (ver gráfico).
- Notar que este conjunto es convexo, y dado que el plan y es eficiente (está en la frontera de Y) tenemos que $P_y \cap Y = \emptyset$.
- Por el Teorema del hiperplano separador, sabemos entonces que habrá algún vector p no nulo tal que $p \cdot y' \geq p \cdot y''$, para todo $y' \in P_y$ e $y'' \in Y$.
- Tomando cualquier $y'' \in Y$, tendremos que $p \cdot y' \geq p \cdot y''$ para todo $y' \in P_y$
- Pero y' puede ser elegido arbitrariamente cercano a y , por los que tendremos que:

$$p \cdot y \geq p \cdot y'', \text{ para todo } y'' \in Y$$

- Resultado similar al **Segundo Teorema del Bienestar** (clase que viene).



EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN

- ¿Porqué proposición no supone $p \gg 0$?
 - Ejemplo. Ver gráfico.
 - Plan y es eficiente.
 - Pero no puede ser implementado como un plan maximizador de beneficios para ningún vector de precios estrictamente positivo.
 - Por eso la condición de la proposición es $p \geq 0$.

